

Coloquio 1- Forensia:

1.Describa brevemente qué entiende por Imaging (imagen forense) y cómo lo realizaría.

El Imaging Forense es el proceso de crear una copia bit a bit de un disco o cualquier dispositivo de almacenamiento. La idea principal es poder investigar todo lo que hay en ese disco sin tocar ni modificar la evidencia original.

Lo mas importante es mantener la integridad de los datos y registrar todo en la cadena de custodia. Los pasos que realizaría serían:

1. proteger el disco original: antes que nada tengo que usar un bloqueador de escritura que con esto aseguro que solo se pueda leer el disco y que sea imposible escribir algo.
2. usar las herramientas correctas: por ejemplo dc3dd para crear la imagen bit a bit
3. verificar con hashing: antes de empezar, calcularia el hash del disco original. Cuando termino de hacer la copia le calculo el hash a la imagen que cree. Si los dos hashes coinciden, es la prueba de que la copia es igual a la original y nadie la altero.
4. documentación: anotar todo y guardar una copia. Hay que documentar absolutamente todo el proceso, fechas, horas, herramientas que se usaron, quienes estuvieron presente, todo. Todo esto va a un registro que se llama cadena de custodia. Después, la imagen forense se guarda en un lugar seguro para que esté lista para ser analizada.

2.Explique porque es útil y eficiente utilizar blkls y luego analizar la salida del mismo con Scalpel

Scalpel: Es una herramienta de file carving. Lo que hace es leer un disco entero, bloque por bloque, buscando "firmas" de archivos (cabeceras y pies, como el JFIF de un JPG). Así recupera archivos borrados que ya no figuran en el sistema de archivos. El problema es que si le tirás una imagen de disco de 1TB, se va a poner a leer ese terabyte completo,tardando muchísimo tiempo.

blkls: Esta herramienta es más específica. No busca archivos, sino que le pide al sistema de archivos que le de los bloques de datos están libres o sin asignar. O sea, te da una lista de todos los espacios vacíos donde podrían estar los restos de archivos borrados

Entonces si mezclas estas 2 herramientas es decir en lugar de usar solo Scalpel para que analice la imagen de disco completa primero usas blkls sobre la imagen del disco y esto te devuelve de forma rapida una lista de todos los bloques que no estan siendo usados por ningun archivo activo, esa lista se la pasas a Scalpel y en lugar de revisar todo el disco revisa solamente esos bloques que estás pasando en la lista. Esto va a optimizar y acelerar el proceso de recuperación de archivos muchismo.

3.Describa diferencias entre ambas metodologías y desarrolle un hipotético caso donde aplicaría cada metodología explicando el porque.

La principal diferencia está en qué virtualizan.

VM: virtualiza hardware, tiene mayor nivel de aislamiento (kernel propio), es pesada, consume muchos recursos y tiene un arranque mas lento

Contenedor: virtualiza el sistema operativo por lo tanto tiene menor nivel de aislamiento porque comparte el kernel con el sistema operativo host. Es mas liviano y usa una fraccion de memoria. Tiene un arranque mas rápido.

//analizar esto.

Casos Hipotéticos de Aplicación

Caso 1: Aplicaría Máquina Virtual (VM)

Hipotético: Quiero analizar un malware de rescate (ransomware) que está diseñado para infectar y propagarse en un sistema operativo Windows, y no puedo arriesgarme a que la infección toque mi máquina forense principal.

Por qué VM: Necesito aislamiento máximo. Al usar una VM (ej. VirtualBox o VMWare) corriendo Windows como guest sobre mi host Linux forense, me aseguro de que el malware se ejecute en un ambiente controlado y no pueda saltar el Kernel para afectar mi sistema principal, ya que la VM tiene su propio Kernel aislado.

Caso 2: Aplicaría Contenedor (Docker)

Hipotético: Necesito ejecutar cincuenta análisis de file carving (tallado de archivos) de imágenes de disco diferentes utilizando herramientas de Linux (como Scalpel o Foremost) y necesito que todos los análisis corran rápido y al mismo tiempo sin consumir toda la RAM del servidor.

Por qué Contenedor: Usaría Docker porque es mucho más liviano y rápido que levantar cincuenta VMs. Puedo lanzar rápidamente múltiples instancias de un contenedor de Kali Linux (que ya trae las herramientas forenses), y todas estas instancias compartirán el mismo Kernel del host, optimizando el uso de recursos y logrando la escalabilidad que necesito para el procesamiento masivo. Además, la documentación sugiere cómo correr Kali Linux a través de Docker y cómo usar Volúmenes para que los datos persistentes (mis resultados del carving) no se borren cuando borro los contenedores

4.Defina Encoding y Criptografía. Cual es la diferencia entre estas dos?

Encoding (codificación): es cambiar la forma en que se representa un caracter. Podes convertir un caracter en un simbolo de otro sistema como por ejemplo Base64, ASCII ..

Criptografía (cifrado): es transformar un mensaje legible en otro que no lo es. Es para mantener la confidencialidad de los datos. Solo el emisor y el destinatario saben como devolver el mensaje a su forma original

La diferencia entre ambos es la seguridad

El encoding no usa un mecanismo de seguridad, lo que usa para codificar es una tecnica pública conocida que cualquiera que sepa la regla puede decodificarlo. Ej Base64

En cambio la criptografía si tiene un mecanismo de seguridad (confidencialidad) mas fuerte, aunque yo sepa que algoritmo de cifrado se uso, si no tengo la clave secreta con la que fue cifrado no puedo descifrar el mensaje de forma que quede legible.

5.Cuales son las razones por las cuales una función de Hashing deja de ser fuerte, confiable o utilizable? Clase 3 parte 2

La función de hashing deja de ser fuerte y confiable cuando se encuentra con colisiones de hashes. Es decir, esto pasa cuando 2 entradas completamente distintas (2 archivos o mensajes) producen el mismo resultado o fingerprint digital .

Tambien una función de hashing deja de ser fuerte y confiable cuando el espacio del hash es chico, puede tener debilidades estructurales, cae en desuso por estándares o nuevos ataques o Es vulnerable a ataques de extensión de longitud en algunos contextos.

6.¿Cuál es la diferencia entre un sistema de archivos y una partición de disco?

Uno es el contenedor y el otro es el manual de instrucciones que va adentro.

La partición de disco es la división lógica que se hace en una unidad de almacenamiento (como un disco duro o un pendrive). Es el espacio físico delimitado (MBR o GPT).

En cambio el sistema de archivos es la estructura o las reglas que usas dentro de esa partición para organizar todos los archivos. Por ejemplo como se guardan los datos y como se guardan los metadatos.

7.explicue brevemente que entiende por File Carving y sus dos técnicas: Header/Footer y Deep File Parsing

El file Carving es el proceso de recuperar información a partir de datos no estructurados. Lo usamos cuando necesitamos archivos (como fotos o documentos), pero se perdió la estructura o las referencias a ellos porque fueron borrados.

Técnicas:

Header/Footer Searching: Esta técnica se basa en que la mayoría de los tipos de archivos (JPG, ZIP) tienen un inicio estándar (header) y muchos tienen un final estándar (footer). La herramienta simplemente busca estos patrones de bytes en los datos crudos. Es muy rapido porque solo busca patrones. Lo malo es que puede generar muchos falsos positivos por ejemplo puede encontrar un patrón de inicio pero el pie de página es muy corto o falta, no sabe donde cortar y podría incluir datos basura.

Deep file Parsing: Esta técnica es más inteligente y completa. Una vez que encuentra un header, la herramienta no solo busca el pie, sino que inspecciona los datos internos para validar que realmente sea un archivo correcto. Esta tecnica produce pocos falsos positivos dado que puede diferenciar entre archivos que comparten mismo header/footer pero lo malo es que es mas lento ademas que si los formatos de archivo cambian (que pasa seguido), los validadores tienen que actualizarse constantemente

8.Describa lo que entiende del siguiente escenario:

```
equipo1# dd if=/dev/sda1 | nc 192.168.1.10 9999  
equipo2# nc -l -p 9999 > /mnt/sda1.dd
```

Lo que se quiere hacer es una copia bit a bit de la partición /dev/sda1 del equipo 1 y guardarla como una imagen forense en el equipo2, usando como red la dirección IP 192.168.1.10 usando el puerto 9999.

dd if=/dev/sda1 | nc 192.168.1.10 9999: El equipo 1 esta enviando la salida estandar de la copia de disco directamente a la red. Esto evita guardarlo localmente primero.
equipo2# nc -l -p 9999 > /mnt/sda1.dd: El equipo 2 se pone en modo escucha (-l) en el puerto 9999. Cuando recibe los datos, los redirecciona (>) a un archivo llamado /mnt/sda1.dd, creando así la imagen forense.

9. ¿En qué ciudad fue tomada la foto del link?

<https://archivos.linti.unlp.edu.ar/index.php/s/TQo4iMpEiooduTF>

La respuesta es un hash obtenido al procesar el nombre completo de la ciudad en mayúsculas.

Seleccione una:

- a. **bb7cdfa755bffb93a77c59921abea1663ceeeec349cf4327e9b67e9260232b85ebe67545538fa80255eac03aae7b48f99bd64ac8386698e1eccd69c2138849ab2**
- b. d6c21b948958417ca98b682a573eb8aa1084b292d32f760f253ef53da13e5589
- c. 1f6f0184417269de92e188693a203c0d6b8855d1a78d8815e80148a8e02c3a6c
- d. b1d5be5083dd2e41c17ffd05534a555fa0413f7c5a6690b78a887db30fba51cd8b251ea29ad595afead2eb094ee305d8eef72822d26104cbd503f3d1d89d9a60
- e. 55d1cf25ae326b5a3c3eedac5f09b5205b60945cd607c1478c80fd4a07517f400083fa53fec858cca3d412b6d566d475c3ea825de9d4e742e3b412dbfac5a59e
- f. 96581800db618c7fb3428433c64af3b28f52f25ae5c5987bcfcacb029cc6e4a17226dd09bd

```
(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ echo -n "LIMA" | sha512sum

bb7cdfa755bffb93a77c59921abea1663ceeeec349cf4327e9b67e9260232b85ebe67545538fa80255eac03aae7b48f99bd64ac8386698e1eccd69c2138849ab2 -
```



10 .Que marca esta oculta en esta imagen

<https://archivos.linti.unlp.edu.ar/index.php/s/27EiHZTqKIUYSTG> hay algo oculto.

El resultado es el sha512 del sha512 de la marca del auto "dentro" de la foto. Tener en cuenta ponerlo en mayúscula antes de encodearlo.

Pregunta

- b2d955b90f2249a18d8ccdd7531d63de13a6ba802507636d9dcbbe4e6958a548f8a59c18cf4a9d3abcc1d52062d5376119ee0350bae0e825aa88ebd24e7137a6
- 15821427e46dd1b5b7f7218d97a4a85a9d52442c362250ab28cdb564e3c1aa030582a965750297c4081ee79c9b57ceda5ff5f9ea30c618bed7899d8e0e9ed24d
- cea80979c1e518b2f238693ed3d51ac1b590f11883b3655d340d4c5cd94dfd16a473e5a2cbf9ddd0f91ddaec5a096f8ae49c2a91f8fa89324a4677d4b2b03c4f**
- MWE5OWM0NmM2ZmQ1NmFhYjJmZmY3OTcyMmZjOTU4ZGM4NmViZGNIODUwZDcwNzk1NjgyODk2YmMzMWE5ODFiYWUzZGFIYWlxMTNhOGQwNTRkOTI1YTxyODE4Zml4Y2RkYjg3YTVIZjYzM2Y3YjlmNzY1OGQxOGE3ZDZkMzhiZTQgI0K

No:

```
(kali@kali)-[~/Downloads]
$ echo -n "PEUGEOT" | sha512sum
e81ee822801a0d8ef4f275071fd9bb9d89e2250e502d5a4143c405746b0c1f53abcc7c57e3f9e1d84ad48a26c81b3bcc99b4b1b983fc670429ae126048ae6983 -
(kali@kali)-[~/Downloads]
$ echo -n "PEUGEOT" | sha512sum | sha512sum
15821427e46dd1b5b7f7218d97a4a85a9d52442c362250ab28cdb564e3c1aa030582a965750297c4081ee79c9b57ceda5ff5f9ea30c618bed7899d8e0e9ed24d -
```

ESTA ES LA OPCION CORRECTA

```
(kali@kali)-[~/Downloads]
$ echo -n "408" | sha512sum | sha512sum
cea80979c1e518b2f238693ed3d51ac1b590f11883b3655d340d4c5cd94dfd16a473e5a2cbf9ddd0f91ddaec5a096f8ae49c2a91f8fa89324a4677d4b2b03c4f -
```

11. PGP es un criptosistema hibrido que combina tecnicas de criptografia simetrica y criptogratia asimettrica. ¿qué aprovecha PGP de cada una de estas técnicas? Si quiere puede utilizar IA, si es así cite la fuente y haga su propia critica de lo que dice la IA.

Lo que aprovecha PGP de cada una de estas técnicas es:

- Criptografía asimétrica (la de clave pública/ privada): Esta técnica se usa para la confidencialidad y la autenticidad (la firma). Es decir si quiero mandar algo solo a un destinatario lo mando con la clave publica, que podrá ser descifrado con la clave privada del destinatario. Nadie mas lo puede ver. Además para asegurar la autenticidad del mensaje, el remitente lo firma usando su clave privada. Esta firma digital funciona como garantía que permite a cualquiera verificar, usando la clave publica del emisor, que el mensaje realmente fue enviado por el y que no fue alterado. El problema de esta técnica es que es lenta. Cifrar un archivo grande puede tardar muchísimo

- Criptografía Simétrica (una sola clave para todo): Esta tecnica se usa para cifrar el mensaje en si, con la ventaja de que es mucho mas rapida pero con el problema de que si alguien intercepta la clave secreta puede leer todo.

PGP resuelve esto generando una clave simétrica al azar solo para ese mensaje, usa esa clave simétrica y rapida para cifrar el cuerpo del mensaje y cuando mende esa clave para hacerlo de forma segura la va a cifrar usando la clave publica del destinatario (el metodo asimétrico y mas lento pero como la clave es chiquita, no importa). Despues manda las 2 cosas juntas, el paquete grande de datos, cifrado con la clave rapida y la clave cifrada con la clase segura.

O sea PGP usa la criptografía simétrica (rápida) para grandes volúmenes de datos y la criptografía asimétrica (segura) para proteger la clave que descifran esos datos. Asi combina la velocidad de una con la seguridad de la otra.